电流内环与速度外环的采样响应

静止空载工作点　控制周期 1 ms　奈奎斯特频率 500 Hz

环路 / 真实输出	带宽 / Hz	相位裕度	交越 / Hz[1]	增益裕度	交越 / Hz[2]
自由转子 q 电流	0.00030143	90.07°	0.00030253	39.30 dB	500
电角速度	无 −3 dB 交点	50.00°	62.293	11.91 dB	154.51
堵转 q 电流	0.071555	98.98°	0.082419	37.78 dB	500

[1] 开环 0 dB 交越。　[2] 开环负实轴交越，计入奈奎斯特端点。

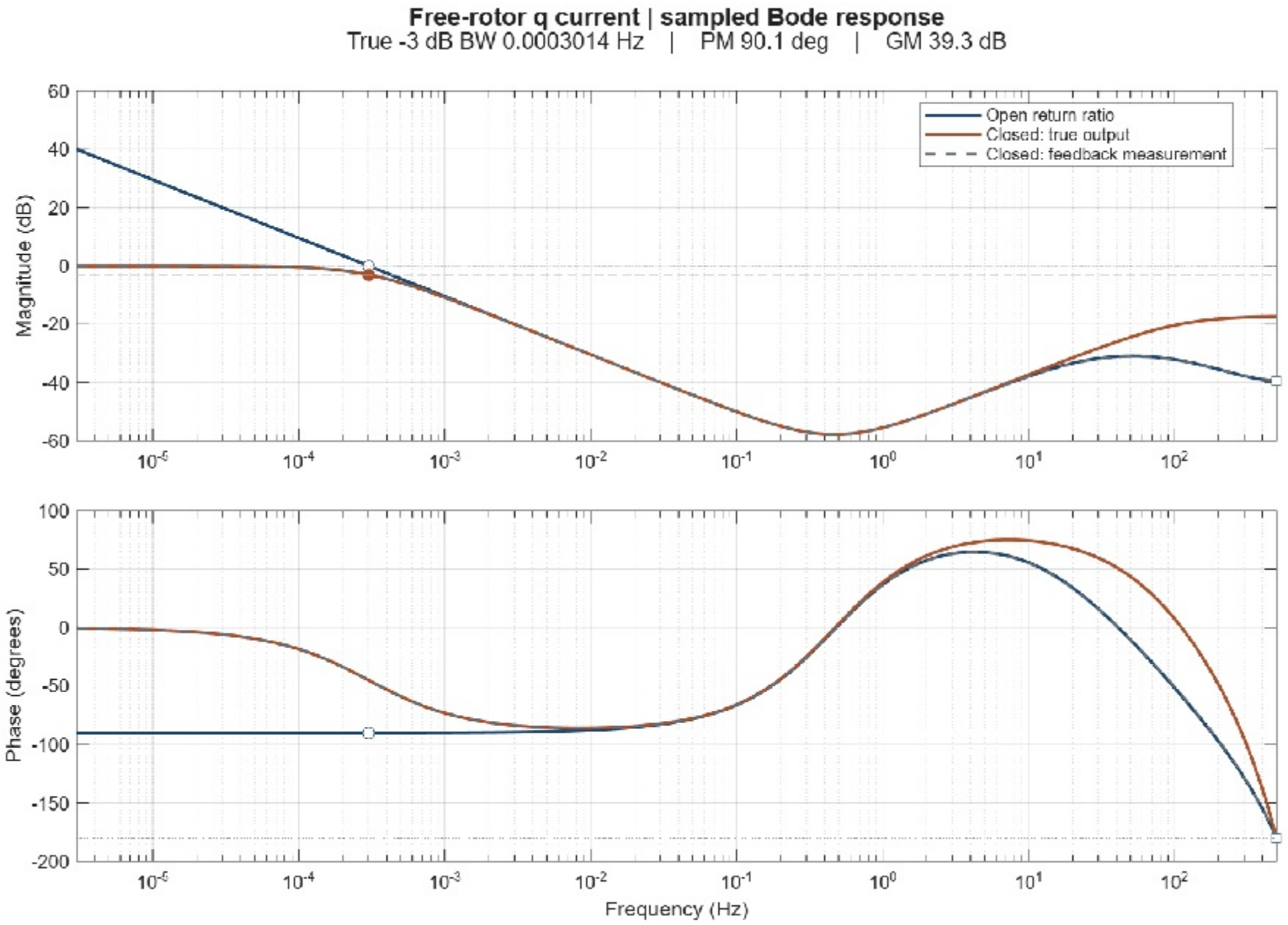
带宽取给定到真实输出相对直流增益首次下降 3 dB 的频率。速度反馈来自编码器差分和低通。

真实速度峰值 21.4 dB（87.22 Hz）。编码器估计速度闭环的 −3 dB 带宽为 112.73 Hz。

电流环断开速度反馈；速度环保留闭合的电流环。堵转数据用于观察反电动势对自由轴的影响。

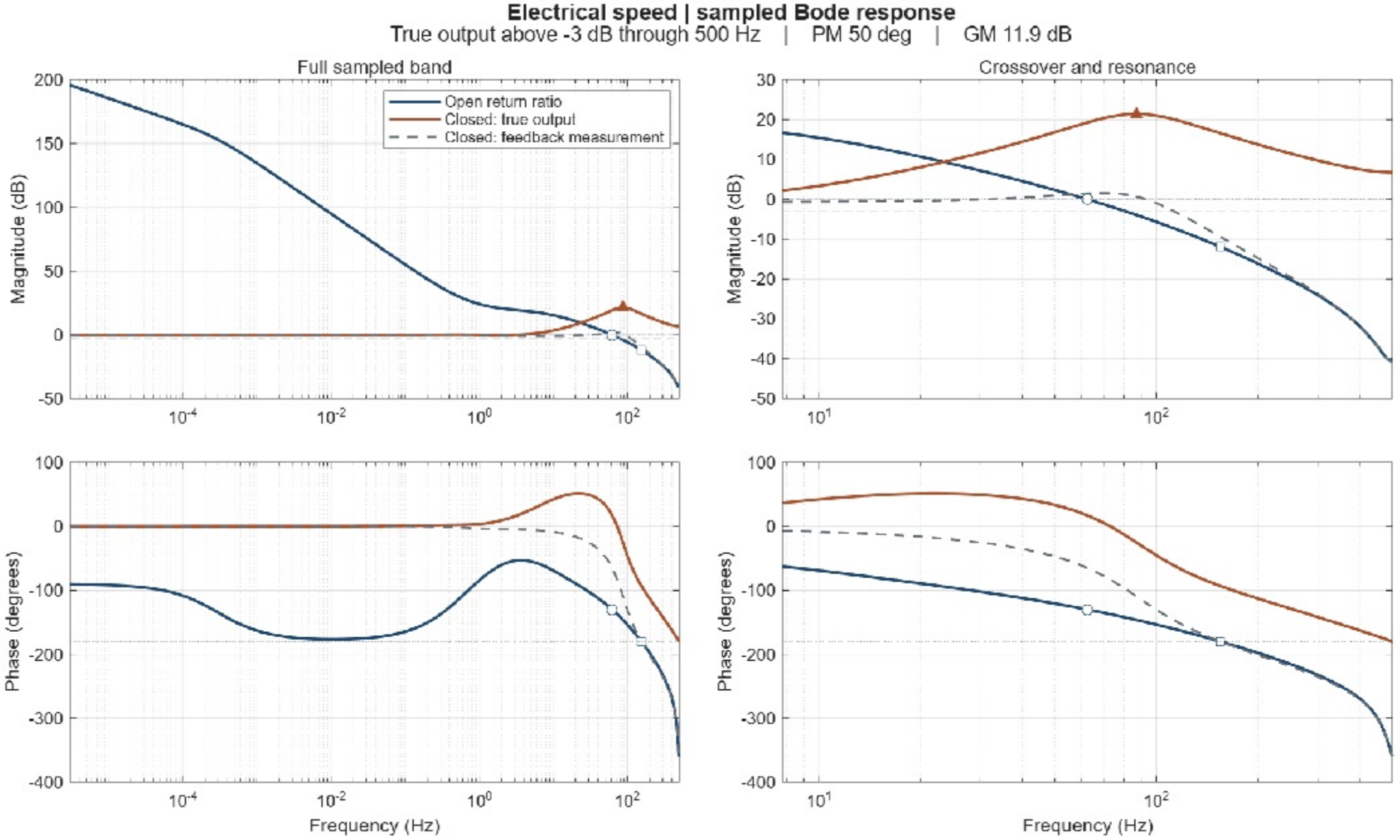
模型采用平均桥、平滑量化和未限幅 PI。惯量与摩擦取模型参数，实机辨识后可重新运行。

电流内环的开环和闭环伯德图



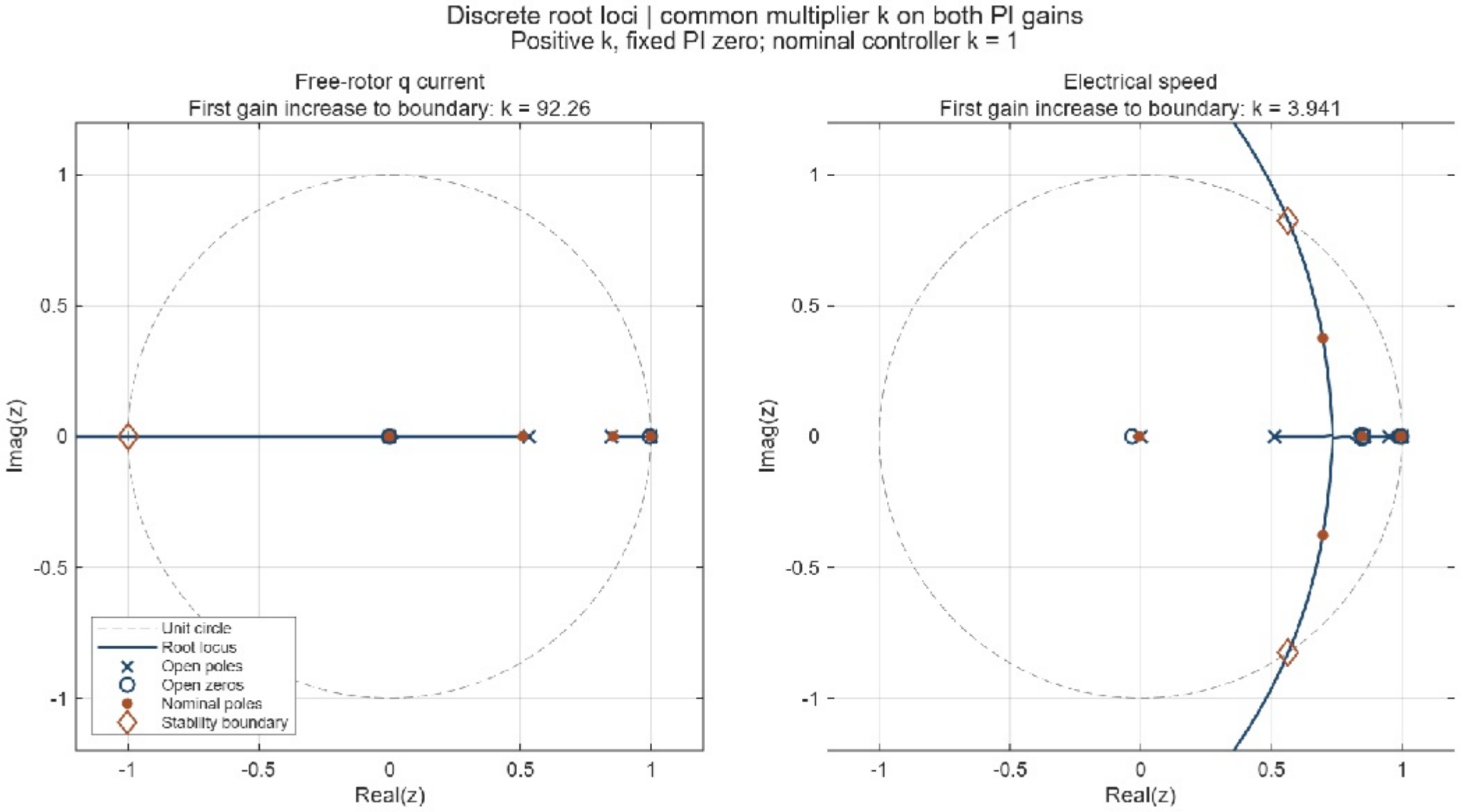
自由轴在低频会随转矩加速。相同 PI 在堵转时的电流跟踪带宽为 0.071555 Hz。

速度外环的开环和闭环伯德图



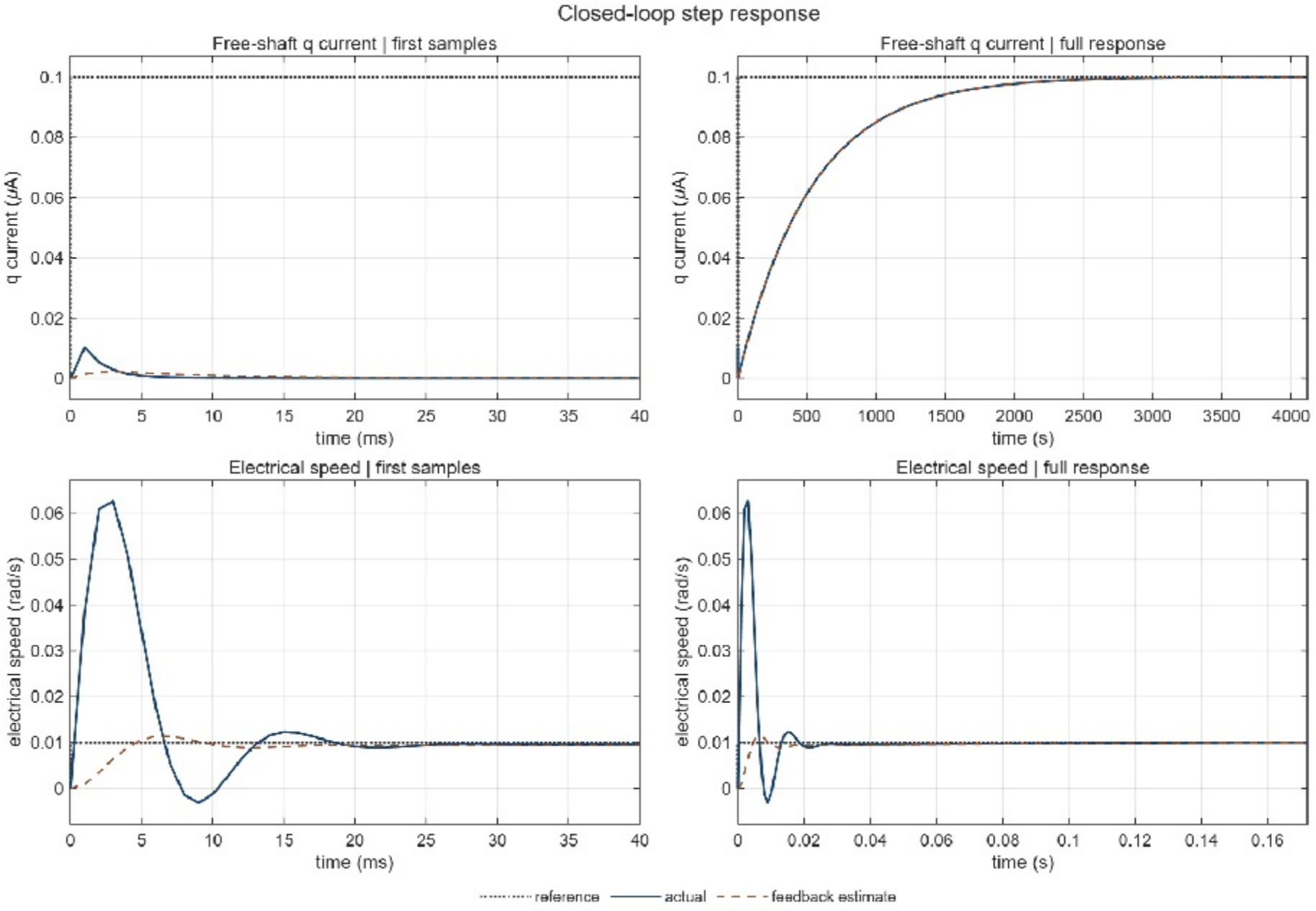
真实电角速度在 87.22 Hz 达到峰值，幅值比 11.8；奈奎斯特频率处仍有 +6.78 dB。

离散域根轨迹



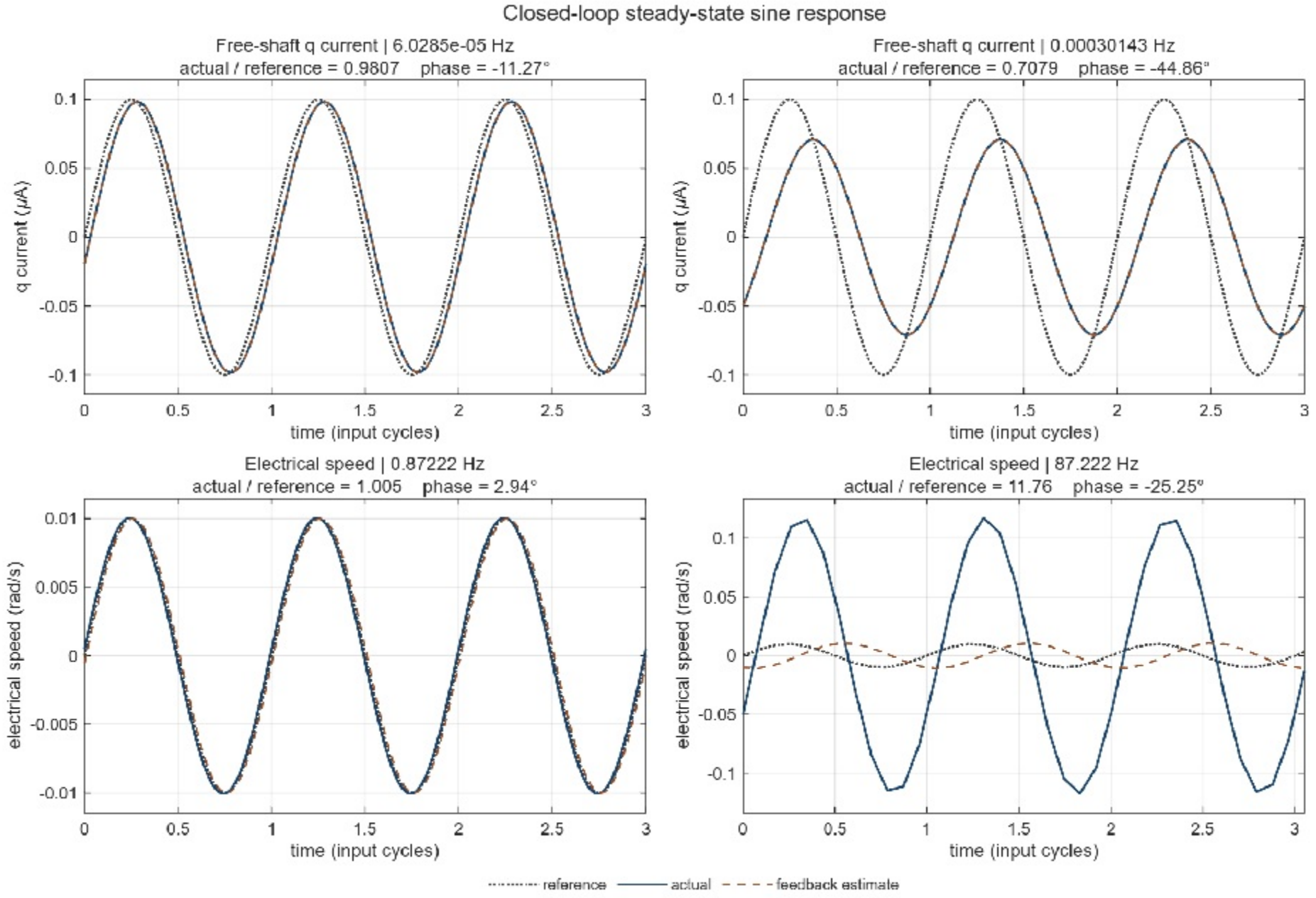
保持 PI 零点，同步缩放该环的比例与积分增益。自由轴电流与速度环首次触及单位圆的倍数分别为 92.26 和 3.941。

阶跃给定：电流内环与速度外环



真实电流进入并保持在 2% 误差带需 2060 s。真实电角速度超调 526.46%，2% 调节时间 86 ms。

正弦给定：电流内环与速度外环



实际值与滤波值在低频电流试验中几乎重合。87.22 Hz 速度试验中，真实输出与反馈的幅值比分别为 11.76 和 1.081。